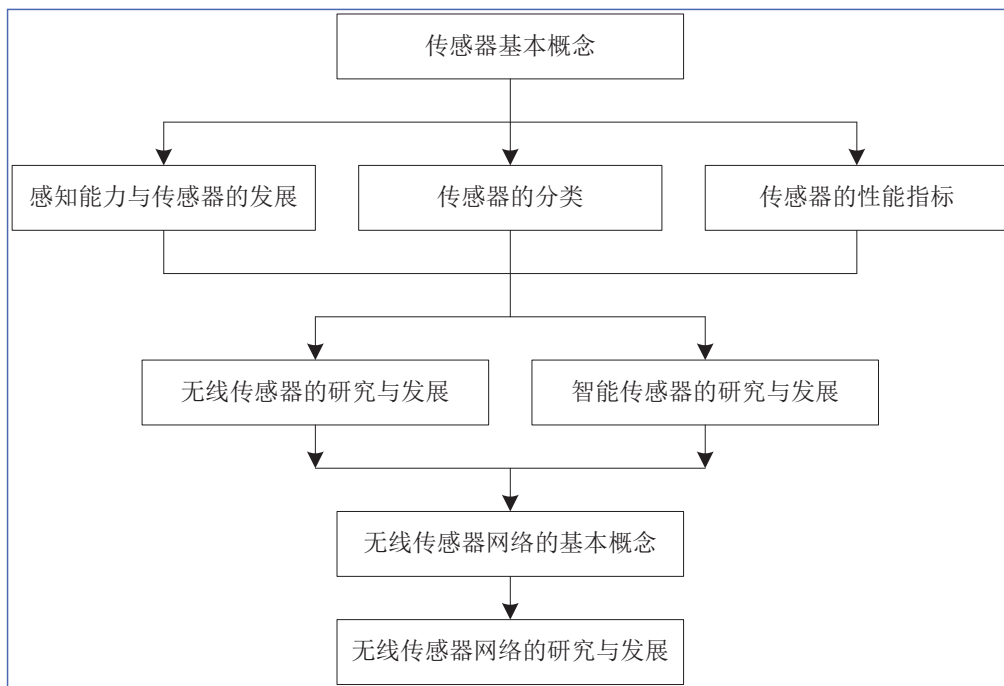




第3章 传感器与 传感网技术

本章知识点结构



本章教学要求

- 了解物联网对感知技术的需求
- 掌握传感器原理、分类与性能指标
- 理解无线传感器网络的基本工作原理
- 了解无线传感器网络技术发展趋势

3.1 传感器概述

3.1.1 感知能力与传感器的发展

1. 人的感知能力

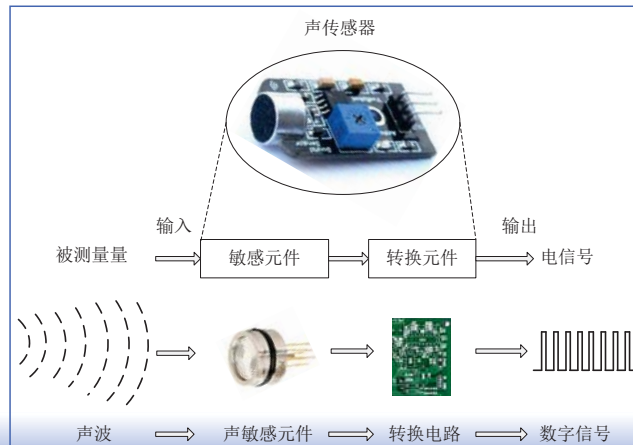
- 眼、耳、鼻、舌、皮肤是人类感知外部物理世界的重要感官
- 随着人类对外部世界的改造，对未知领域与空间的拓展，人类需要的信息来源、种类、数量、精度不断增加，对信息获取的手段也提出了更高的要求，而传感器是能够满足人类对各种信息感知需求的主要工具



2. 传感器的基本概念

传感器 (sensor) 是由敏感元件和转换元件组成的一种检测装置，能感受到被测量，并能将检测和感受到的信息，按一定规律变换成为电信号（电压、电流、频率或相位）输出，以满足感知信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制的要求

传感器结构与工作原理示意图



3.1.2 传感器的分类

传感器分类的基本方法：

- 根据传感器功能分类
- 根据传感器工作原理分类
- 根据传感器感知的对象分类
- 根据传感器的应用领域分类

常用的物理传感器与化学传感器

物理传感器	力传感器	压力传感器、力矩传感器、速度传感器、加速度传感器、流量传感器、位移传感器、位置传感器、密度传感器、硬度传感器、黏度传感器
	热传感器	温度传感器、热流传感器、热导率传感器
	声传感器	声压传感器、噪声传感器、超声波传感器、声表面波传感器
	光传感器	可见光传感器、红外线传感器、紫外线传感器、图像传感器、光纤传感器、分布式光纤传感系统
	电传感器	电流传感器、电压传感器、电场强度传感器
	磁传感器	磁场强度传感器、磁通量传感器
	射线传感器	X射线传感器、 γ 线传感器、 β 线传感器、辐射剂量传感器
化学传感器		离子传感器、气体传感器、湿度传感器、生物传感器

3.1.3 物理传感器

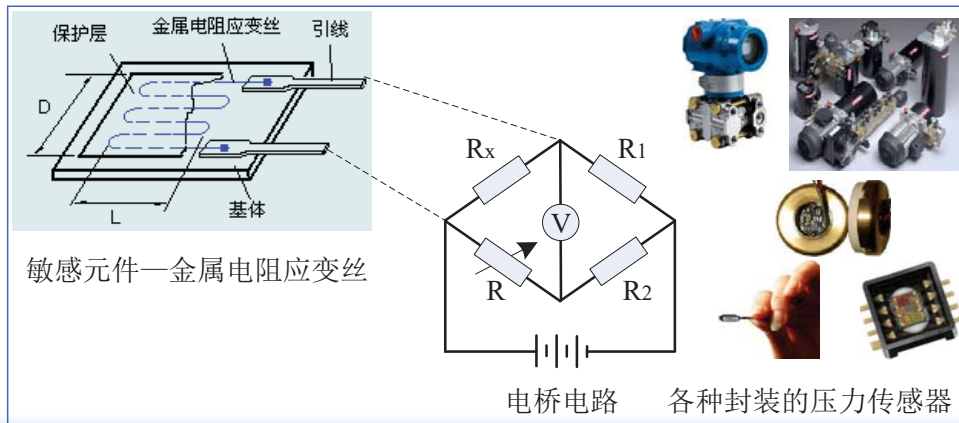
1. 物理传感器

- 物理传感器的原理是利用力、热、声、光、电、磁、射线等物理效应，将被测信号量的微小变化转换成电信号
- 物理传感器可以进一步分为：力传感器、热传感器、声传感器、光传感器、电传感器、磁传感器与射线传感器等7类

(1) 力传感器

- 力传感器是能感受外力并将其转换成可用输出信号的传感器
- 力传感器的种类繁多，常用的力与压力传感器有电阻应变式、半导体应变式、压阻式、电感式、电容式、谐振式压力传感器，以及光纤压力传感器等

用金属应变丝作为敏感元件的压力传感器原理示意图



不同用途的 力传感器



压力传感器



位移传感器



流速传感器



位置传感器

(2) 温度传感器



(3) 声传感器

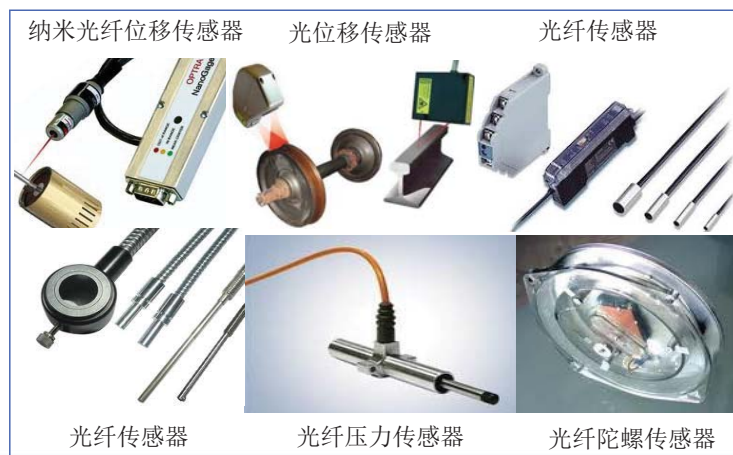


(4) 光传感器

➤ 图像传感器



➤ 光纤传感器



分布式光纤传感系统

分布式光纤传感系统利用光纤作为传感敏感元件和传输信号介质，探测出沿着光纤不同位置的温度和应变的变化，实现分布、自动、实时、连续、精确的测量

分布式光纤传感系统应用领域包括：

- 智能电网的电力电缆表面温度检测、事故点定位
- 发电厂和变电站的温度监测、故障点检测和报警
- 水库大坝、河堤安全与渗漏监测
- 桥梁与高层建筑结构安全性监测
- 公路、地铁、隧道地质状况的监测

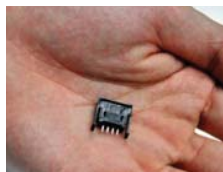
分布式光纤温度传感系统可以在易燃、易爆的环境下同时测量上万个，可以对每个温度测量点进行实时测量与定位

(5) 电传感器

- 电传感器可以分为：电阻式、电容式、电感式传感器
- 电阻式传感器利用变阻器将非电量转换成电阻信号的原理制成的，电阻式传感器主要用于位移、压力、应变、力矩、气流流速、液面与液体流量等参数的测量
- 电容式是利用改变电容器的几何尺寸或介质参数，来使电容量变化的原理制成的；电容式传感器主要用于压力、位移、液面、厚度、水分含量等参数的测量
- 电感式是利用改变电感磁路的几何尺寸或磁体位置，来使电感或互感量变化的原理制成的，主要用于压力、位移、力、振动、加速度等参数的测量

(6) 磁传感器

- 磁传感器是最古老的传感器，指南针是磁传感器的最早的一种应用
- 磁传感器将磁信号转化成为电信号输出
- 磁电式传感器目前已经被高性能磁敏感材料的新型磁传感器所替代



微型磁传感器芯片



磁传感器芯片



磁传感器



磁传感器



无线门磁传感器



流量磁传感器

(7) 射线传感器

- 射线传感器是将射线强度转换成可输出的电信号的传感器
- 射线传感器可以分为：X射线传感器、 γ 射线传感器、 β 射线传感器、辐射剂量传感器
- 射线传感器已经在环境保护、医疗卫生、科学研究与安全保护领域广泛使用

3.1.4 化学传感器

- 化学传感器可以将化学吸附、电化学反应过程中被测信号的微小变化转换成电信号的一类传感器
- 按传感方式的不同，可分为：
 - 接触式化学传感器
 - 非接触式化学传感器
- 按结构形式的不同，可以分为：
 - 分离型化学传感器
 - 组装一体化化学传感器
- 按检测对象的不同，可以分为：
 - 气体传感器
 - 离子传感器
 - 湿度传感器

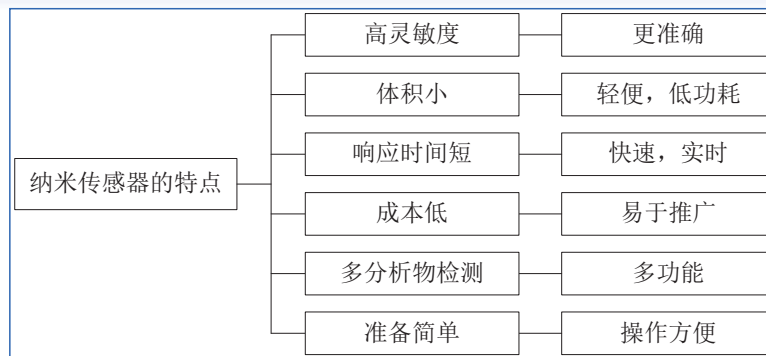
3.1.5 生物传感器

- 生物传感器是由生物敏感元件和信号传导器组成
- 生物敏感元件可以是生物体、组织、细胞、酶、核酸或有机物分子
- 不同的生物元件对于光强度、热量、声强度、压力有不同的感应特性

生物传感器的分类

分类依据	生物传感器类型
输出信号方式	生物亲和型生物传感器、代谢型生物传感器与催化性生物传感器
分子识别元件	酶传感器、微生物传感器、组织传感器、细胞传感器与免疫传感器
信号转换器	电化学生物传感器、半导体生物传感器、测热型生物传感器、测光型生物传感器、测声型生物传感器

纳米传感器的特点



几种典型的医用 植入式传感器

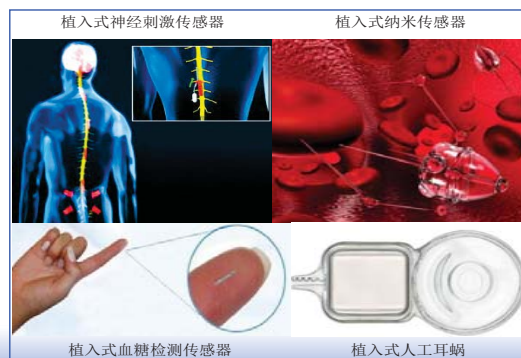


3.1.6 纳米传感器

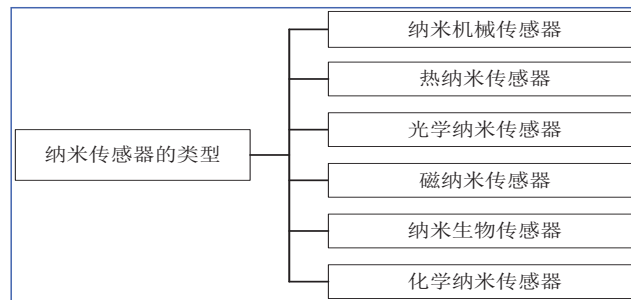
1. 纳米传感器的定义

任何一种传感器只要具备以下属性之一者都可以称为纳米传感器。这些属性是：

- 传感器大小是纳米级的
- 传感器灵敏度是纳米级的
- 传感器与被观测物之间的相互作用距离在纳米级的



2. 纳米传感器的分类



- 纳米传感器包含利用纳米结构（至少一个维度上横向尺寸小于100nm，同时其他维度上尺寸小于1 μ m）的环境中传递信息
- 从纳米传感器定义可以看出：纳米传感器必须遵循几何尺寸上达到纳米量级的要求
- 体积小的纳米传感器可以作为植入式传感器，应用于疾病医疗与健康监测之中

3.1.6 传感器性能指标

➤ 线性度

➤ 灵敏度

➤ 分辨率

➤ 迟滞

➤ 重复性

➤ 漂移

➤ 测量范围

➤ 精度

3.2 智能传感器与无线传感器的发展

3.2.1 智能传感器的发展

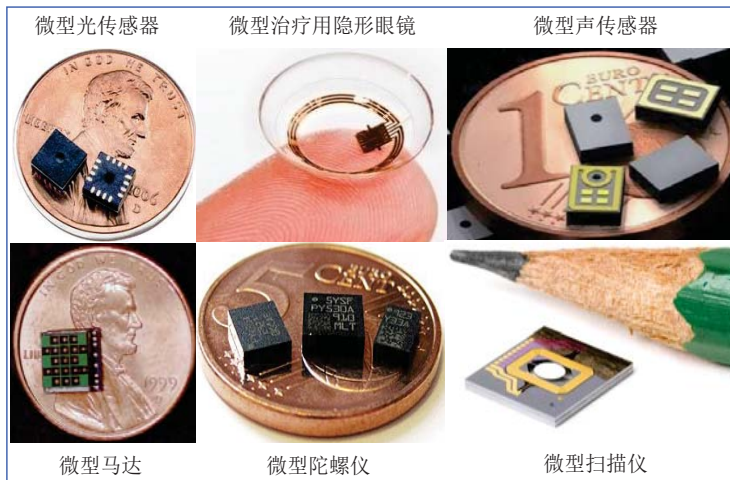
智能传感器的特点:

- 自学习、自诊断与自补偿能力
- 复合感知能力
- 灵活的通信能力

智能传感器的发展为传感器技术的研究提出了很多富有挑战性的课题

2. MEMS与NEMS技术对智能传感器发展的影响

MEMS与NEMS技术是MEMS与NEMS是在微电子技术基础上发展起来的多学科交叉的新兴学科，它以微电子及机械加工技术为依托，研究涉及微电子学、机械学、力学、自动控制科学、材料科学等多个学科



- 20世纪60年代，科学家开始了MEMS技术的研究
- 80年代微型硅加速度计、微型硅陀螺仪、微型硅静电马达相继问世
- 90年代科学家开展了NEMS技术的研究与纳米传感器器件制备

我国已建成门类齐全现代工业体系

工业增加值从1952年的120亿元增加到2018年的30多万亿元

我国成为全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家

新中国成立70年，走出了一条中国特色的新型工业化发展道路，走过了发达国家几百年的工业化历程，创造了人类发展史上的奇迹



产业链公司举例：歌尔股份

- ④ 中国电声行业龙头。
- ④ 主要产品包括微型麦克风、微型扬声器/受话器、蓝牙系列产品和便携式音频产品
- ④ 全球 MEMS 麦克风龙头，深入布局 MEMS 压力传感器，进入苹果供应链
- ④ 歌尔压力传感器主要用于测量大气气压，可用于室内导航、海拔高度、健康、无人机高度、天气预测、运动检测等
- ④ 在 MEMS 方面，歌尔在向集成化方向发展，在已有的 MEMS 麦克风、压力传感器产品线上，开发麦克风+气压、气压+温湿度、麦克风+温湿度等集成传感器，从而使成本更低、尺寸更小，一个器件实现两种功能

产业链公司举例：歌尔股份

按最新股本32.45亿股计算的20-03-31报告期每股指标（元）					
摊薄每股收益0.0906	每股净资产4.9053	每股未分配利润2.9143			
每股净现金流-0.0811	每股盈余公积金0.3628	每股资本公积金0.9235			
主要指标	20-03-31	19-12-31	19-09-30	19-06-30	19-03-31
基本每股收益(元)	0.0900	0.4000	0.3100	0.1800	0.0600
基本每股收益扣除(元)	-	0.4200	-	0.1300	-
每股净资产(元)	4.9053	4.9635	4.9020	4.7527	4.7530
加权净资产收益率%	1.8300	8.1900	6.3000	3.3800	1.3200
营业收入(亿元)	64.74	351.48	241.34	135.76	57.05
营业收入增长率%	13.47	47.99	56.23	61.11	41.02
净利润(亿元)	2.94	12.81	9.85	5.24	2.03
净利润增长率%	44.73	47.58	15.04	17.73	10.56
报告期股本(亿股)	32.45	32.45	32.45	32.45	32.45

SONY
make.believe

Google

Microsoft

SAMSUNG

QUALCOMM

HUAWEI

LG
Life's Good

HARMAN

Snapchat

FOSSIL

Tencent 腾讯

Nintendo

Lenovo

vivo
Camera & Music

oppo

360



产业链公司举例：歌尔股份

④ 2019.1---2020.3.31

④ 苹果供应链+物联网+智能音响的一波炒作风口



讨论：智能手机中的传感器及应用

- ④ **问题1：** 智能手机中有哪些传感器？表现形式和分类如何？
- ④ **问题2：** 智能手机上的哪些应用与传感器相关？
- ④ **问题3：** 这些涉及到传感器的应用需要用到哪些关键技术或算法？难度如何？

讨论：智能手机中的传感器及应用

现在的手机使用的大部分都是Android和ios平台，通过查找开发平台包含的传感器，我们将其分为以下三大类：

- 运动传感器
- 位置传感器
- 环境传感器

参考资料：

<https://developer.android.google.cn/guide/topics/sensors/>

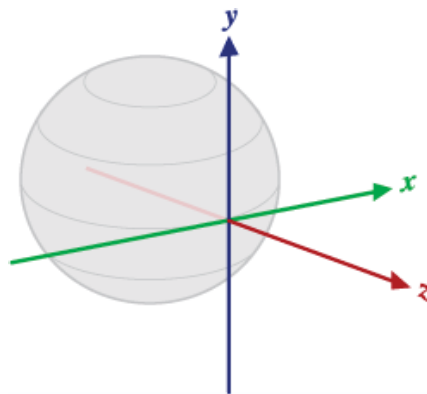
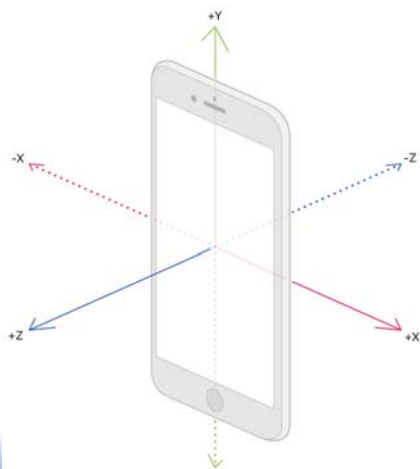
<https://developer.apple.com/documentation/coremotion>

1、运动传感器

名称	类型	描述
加速度传感器	硬件	测量在三个物理轴（ x ， y 和 z ）上应用于设备的加速度，包括重力，单位为 m/s² 。
重力传感器	硬件/软件	测量在三个物理轴（ x ， y ， z ）上应用于设备的重力，单位为 m/s²
线性加速度传感器	硬件/软件	测量在所有三个物理轴（ x ， y 和 z ）上应用于设备的加速度，不包括重力，单位为 m/s² 。
陀螺仪	硬件	测量设备分别围绕三个物理轴（ x ， y 和 z ）的旋转速率，单位为 rad/s
旋转向量传感器	硬件/软件	返回向量< x *sin(θ /2), y *sin(θ /2), z *sin(θ /2), cos(θ /2) >

1、运动传感器

- X轴由YZ轴定义,
 - Y轴始终指向地理地磁北方,
 - Z轴始终垂直指向天空
- (Android的 $1g=10m/s^2$, iOS的 $1g=9.8m/s^2$)



2、位置传感器

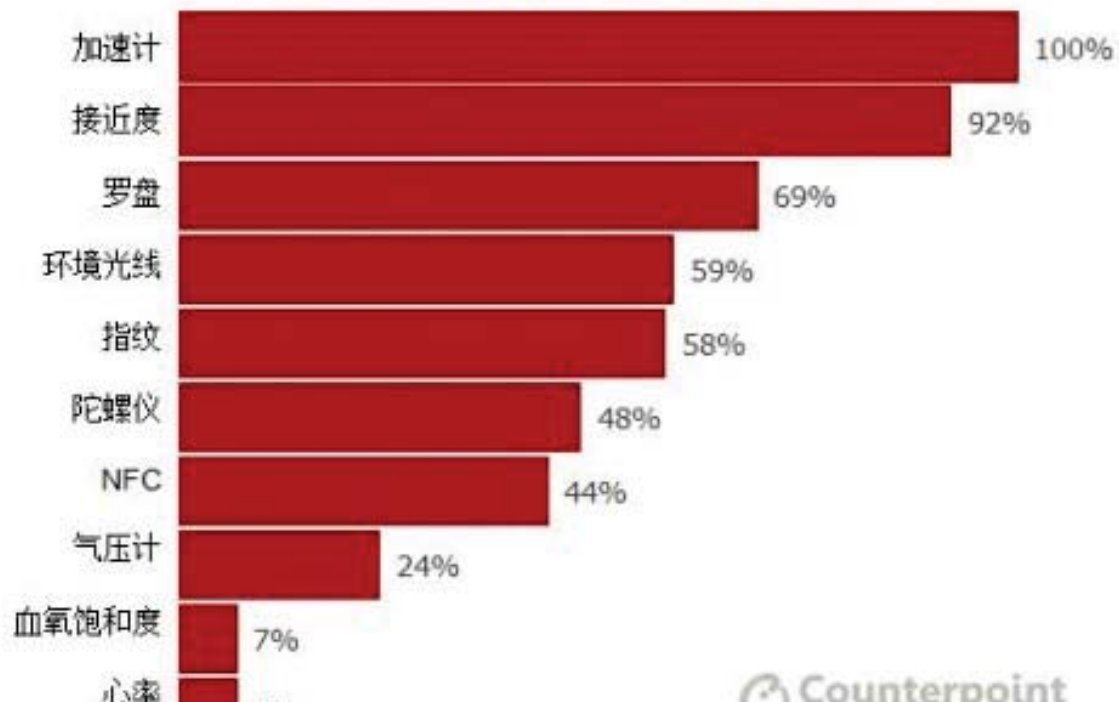
名称	类型	描述
磁力传感器	硬件	测量室内在三个物理轴（ x ， y ， z ）上的磁力，单位为 μT
方向传感器	软件	测量设备围绕三个物理轴（ x ， y ， z ）的旋转度
近距离传感器	硬件	测量物体相对于设备屏幕的距离，单位为 cm

3、环境传感器

名称	类型	描述
环境温度传感器	硬件	测量环境室温，单位为摄氏度（°C）
光线传感器	硬件	测量室内光照强度，单位为勒克斯（lx）
气压传感器	硬件	测量环境空气压力，单位为hPa或mbar
湿度传感器	硬件	测量相对环境湿度，以%的形式
温度传感器	硬件	以摄氏度（°C）为单位测量设备的温度。此传感器实现因设备而异，并且此传感器已替换为API级别14中的TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE传感器

2017年智能手机中传感器渗透率

附表 1：2017 年出货的智能手机中的传感器渗透率



讨论：智能手机中的传感器及应用

@应用举例：

名称	应用
加速度传感器	微信摇一摇、计步器、手机横屏/竖屏切换
陀螺仪	手握游戏
磁力传感器	盒盖锁屏、指南针、金属探测器
近距离传感器	打电话息屏
光线传感器	手机的自动亮度、拍照的白平衡

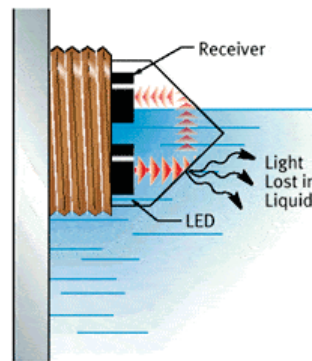
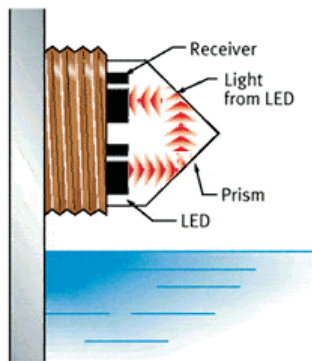
讨论：智能手机中的传感器及应用

④ 应用分析：

④ 光线传感器

④ 好比手机的眼睛

④ 可以让手机感测环境光线的强度，用来调节手机屏幕的亮度



④ 原理：

④ 光敏三极管，接受外界光线时，会产生强弱不等的电流，从而感知环境光亮度

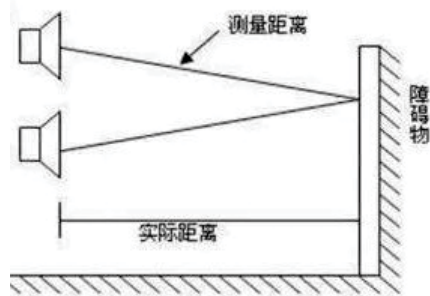
④ 用于调节屏幕自动背光的亮度、拍照时调节自动白平衡、搭配其他传感器一同来侦测手机是否被放置在口袋中，以防止误触

讨论：智能手机中的传感器及应用

应用分析：

距离传感器

- 光线传感器和距离传感器一般都是放在一起，位于手机屏幕听筒周围



原理与应用：

- 红外LED灯发射红外线，被物体反射后，红外探测器通过接收到红外线的强度，测定距离，探测距离10cm以内。距离传感器同时拥有发射和接受装置，一般体积较大
- 检测手机是否贴在耳朵上正在打电话，以便自动关闭屏幕达到省电的目的
- 也可用于皮套、口袋模式下自动实现解锁与锁屏动作

讨论：智能手机中的传感器及应用

④ 应用分析：

④ 重力传感器

④ 原理：

④ 利用压电效应实现，传感器内部一块重物和压电片整合在一起，通过正交两个方向产生的电压大小，来计算出水平方向

④ 应用：

④ 手机横竖屏智能切换

④ 拍摄照片方向

④ 重力感应类游戏，例如平衡球、赛车游戏等



讨论：智能手机中的传感器及应用

④ 加速度传感器+陀螺仪

④ 加速度传感器是多个维度测算的，主要测算一些瞬时加速或减速的动作

④ 角动量守恒。一个正在高速旋转的物体(陀螺)，它的旋转轴没有受到外力影响时，旋转轴的指向是不会有改变的。陀螺仪就是以这个原理作为依据，用它来保持一定的方向。一般手机里标配的是三轴陀螺仪，可追踪6个方向的位移变化



讨论：智能手机中的传感器及应用

④ 加速度传感器+陀螺仪

④ 计步器：人在走动的时候会产生一定规律性的振动，而加速度传感器可以检测振动的过零点，从而计算出人所走的步数、所移动的位移，并且利用一定的公式可以计算出卡路里的消耗

④ 通过算法实现更多姿态识别

④ 甩动切歌、翻转静音

④ 3D拍照、全景导航

④ 射击或赛车游戏



讨论：智能手机中的传感器及应用

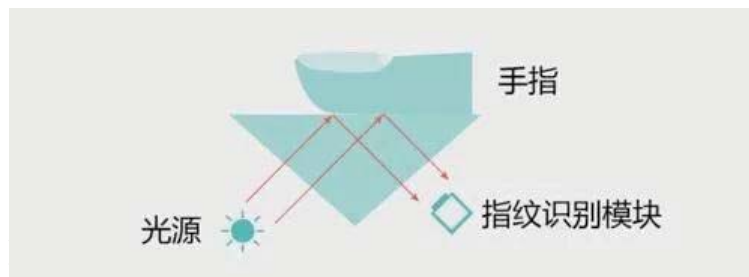
④ 指纹传感器

④ 磁场传感器

④ 电容指纹传感器原理

- ④ 手指构成电容的一极，另一极是硅晶片阵列，通过人体带有的微电场与电容传感器间形成微电流，指纹的波峰波谷与感应器之间的距离形成电容高低差，描绘出指纹图像

- ④ 各向异性磁致电阻材料，感受到微弱的磁场变化时会导致自身电阻产生变化。所以手机通过旋转或晃动几下能得到准确指示方向。



讨论：智能手机中的传感器及应用

④ 基于手机传感器和大数据处理的应用挖掘：

④ 跟踪定位：室内定位

- ④ 在室内无法很好的接收GPS/北斗信号，当使用者进入一幢很厚的楼宇时，内置感应器可能会失去卫星的信号，所以无法识别用户的地理位置，并且无法感知垂直高度。而如果手机加上压力传感器再配合加速度计、陀螺仪等技术就可以做到精准的室内定位。

讨论：智能手机中的传感器及应用

④ 基于手机传感器和大数据处理的应用挖掘：

④ 姿态识别：人体复杂姿态识别

- ④ 利用手机中的加速度传感器和陀螺仪收集数据，利用深度学习知识进行姿态识别。

④ 医疗产业：运动手环、apple iwatch

- ④ 例：苹果推出的HealthKit和CareKit可以协助App开发商开发医疗传感相关软件，让用户能获取自己在血糖值、睡眠、哮喘、运动状态等方面的信息。

讨论：智能手机中的传感器及应用

④ 基于手机传感器和大数据处理的应用挖掘：

④ 情景识别：辅助驾驶

- ④ 例：开车人士用手机进行导航，但在高架桥里导航常常会出错。比如在高架桥上时（重庆的网红高架桥），GPS无法判断你是桥上还是桥下而造成的错误导航。
- ④ 如果手机里增加一个气压传感器，它的精度可以做到1米，这样就可以很好的辅助GPS来测量出所处的高度，错误导航的问题也就解决了。

讨论：智能手机中的传感器及应用

④ 基于手机传感器和大数据处理的应用挖掘：

➤ 海拔高度测量：针对登山人员

- ④ 通过GPS全球定位系统

- ④ 缺点：民用GPS计算海拔高度一般误差都会有十米左右，如果在树林里或者是在悬崖下面时，有时候甚至接收不到GPS卫星信号。

- ④ 通过测出大气压，根据气压值计算出海拔高度。

- ④ 气压的方式可选择范围会广些，而且可以把成本控制在比较低的水平。像Galaxy Nexus等手机的气压传感器，还包括温度传感器，它可以捕捉到温度来对结果进行修正，以增加测量结果的精度。

讨论：智能手机中的传感器及应用

④ 手机传感器应用的优缺点：

➤ 优点：

- ④ 体积小、重量轻、功耗低、耐冲击、鲁棒性好、启动时间快、价格适中、易于获取。

➤ 缺点：

- ④ 传感器的使用都有一定的局限性
- ④ 加速度传感器在计算速度和位移时会有积分误差，无法区分重力分量的变化和实际加速度的变化；
- ④ 陀螺仪在算角度变化时也会有积分误差；磁力计会受磁场干扰，比如建筑里的钢筋；气压计在火场等情况下，会对高度产生误判
- ④ 传感器之间相互影响
- ④ 加速度传感器值发生变化时，对陀螺仪的输出值有影响，例如影响行驶方

讨论：智能手机中的传感器及应用

④ 未来展望

④ 传感器市场不断创新

- ④ 手机中传感器技术的一个创新突破，就会带来智能手机的一次技术更新
- ④ 在传感器的工艺上，传感器集成度会越来越高，越高的集成度给传感器的拓展留下了更多的可能，而且大大节约了设备空间，这更有利于移动设备朝向轻便化的发展
- ④ 紫外线传感器、心率传感器、血氧传感器、面部识别传感器、……

3.2.3 无线传感器的研究

UGS的无线传感器的研究与应用



3.3 无线传感器网络

3.3.1 从无线分组网到无线自组网



IEEE将无线自组网定义为一种特殊的自组织、对等式、多跳、无线移动网络 (MANET)，它是在无线分组网的基础上发展起来的

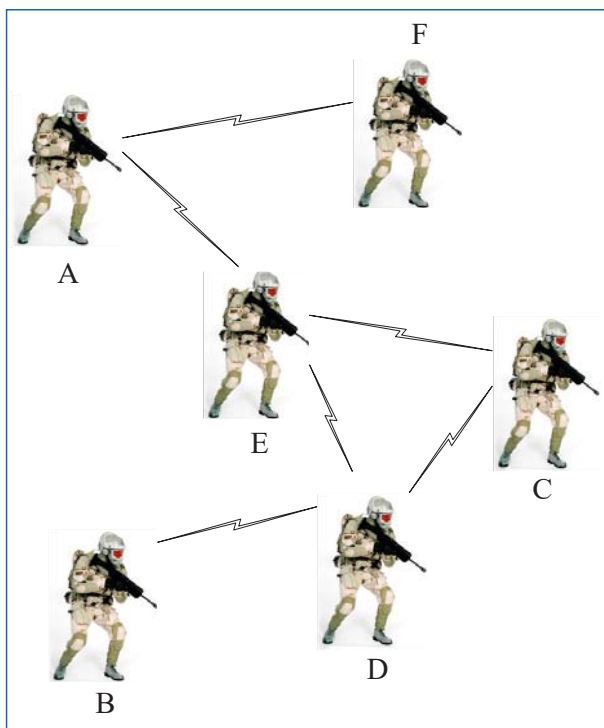


无线自组网有多个英文名称，如Ad hoc network、Self-organizing network、Infrastructureless network 与 Multi-hop network

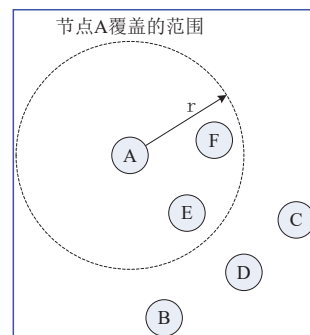


1991年5月，IEEE正式采用“Ad hoc网络”术语，Ad hoc在英语中的含义是“for the specific purpose only”，即“专门为某个特定目的、即兴的、事先未准备的”意思

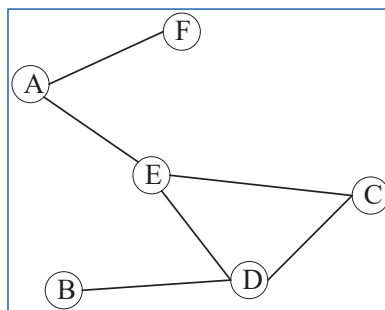
作战环境中特殊的无线网络组网需求



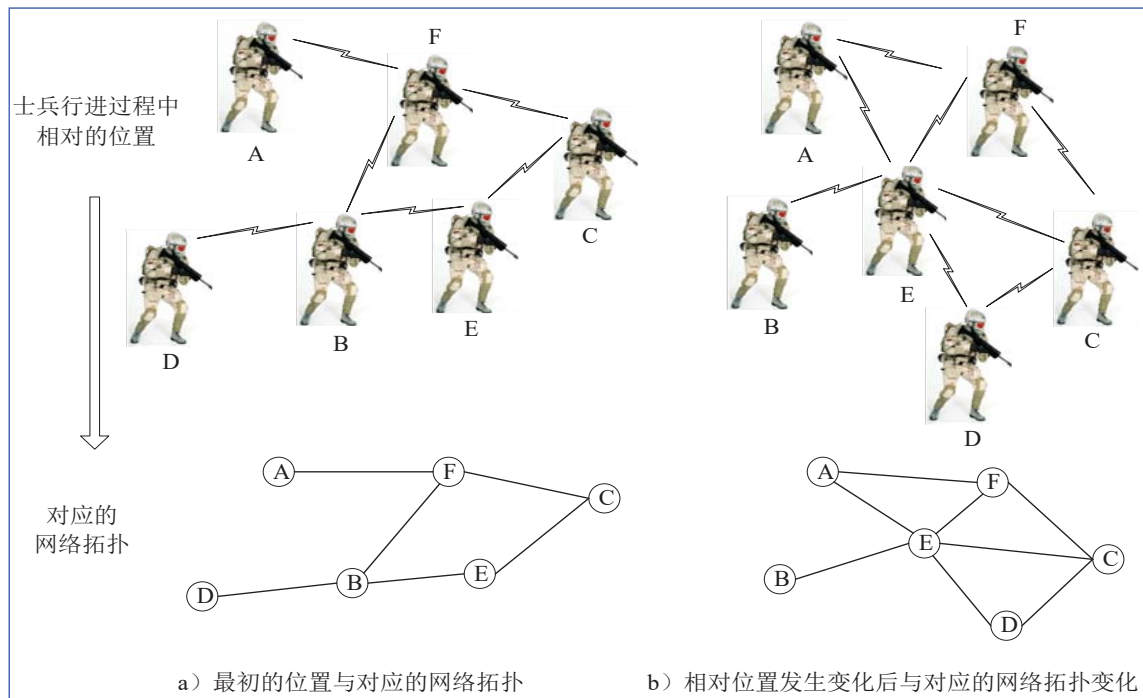
无线结点的覆盖范围



无线网络拓扑

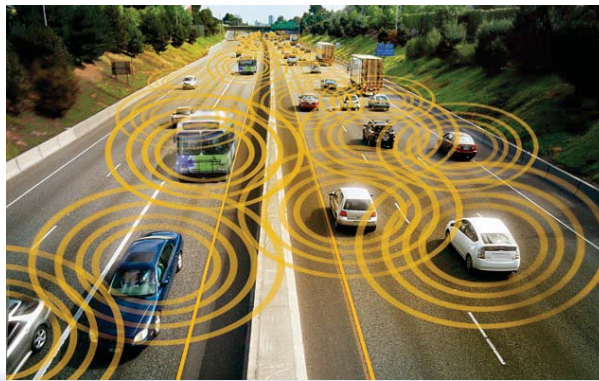
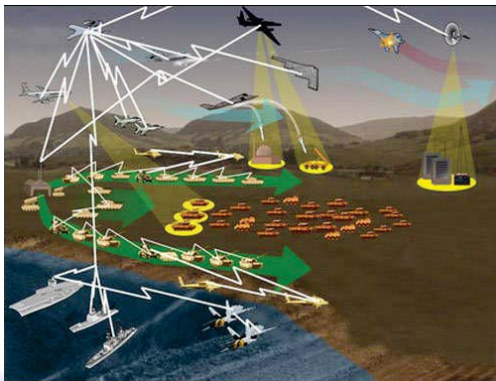


Ad hoc网络物理结构与拓扑结构



Ad hoc网络的特点:

- 自组织与独立组网
- 无中心
- 多跳路由
- 动态拓扑
- 无线传输的局限与节点能量的限制
- 网络生存时间的限制

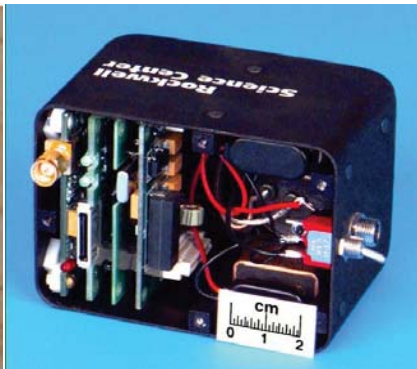


3.3.2 从无线自组网到无线传感器网络

1. LWIM 与 WINS无线传感器网络的研究



(a) LWIM III结点



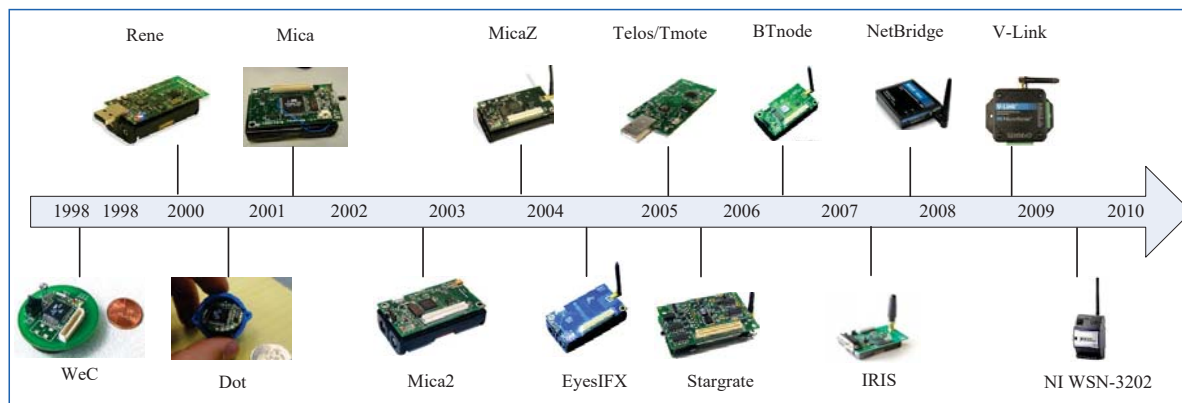
(b) Rockwell WINS结点



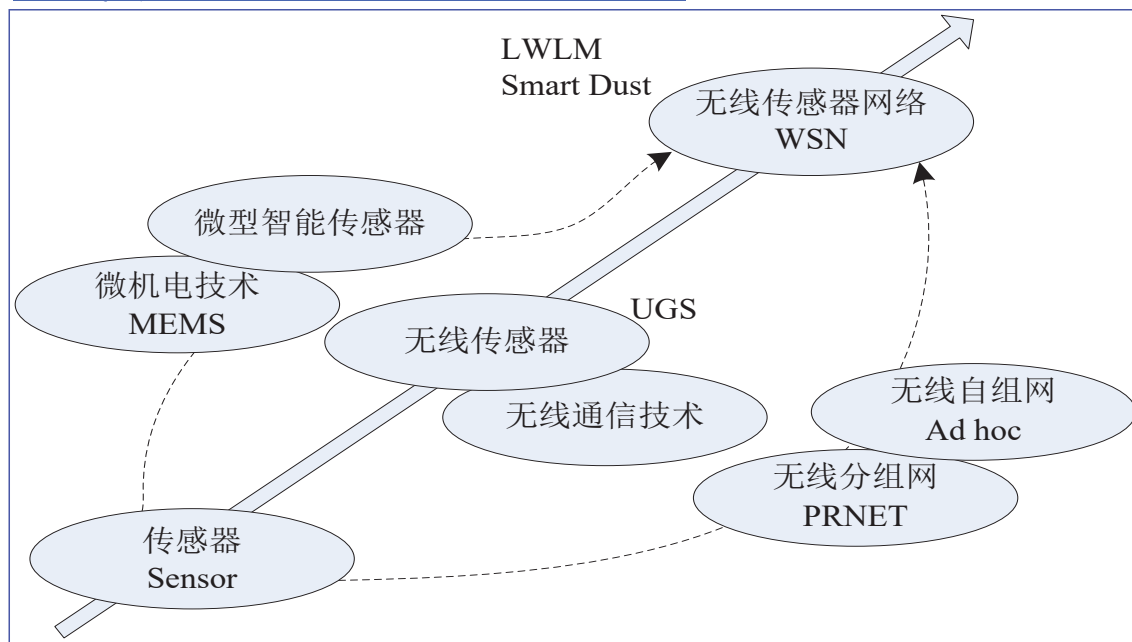
2. 智能尘埃项目的研究

智能尘埃(Smart Dust)项目研究的目的是通过MEMS技术，实现传感、计算与通信能力的集成，用智能传感器技术去增强微型机器人环境感知与智慧处理能力

➤ 各种智能尘埃节点



无线传感器网络技术发展的过程



3.3.3 无线传感器网络特点与结构

无线传感器网络特点:



网络规模



自组织网络



拓扑结构的动态变化

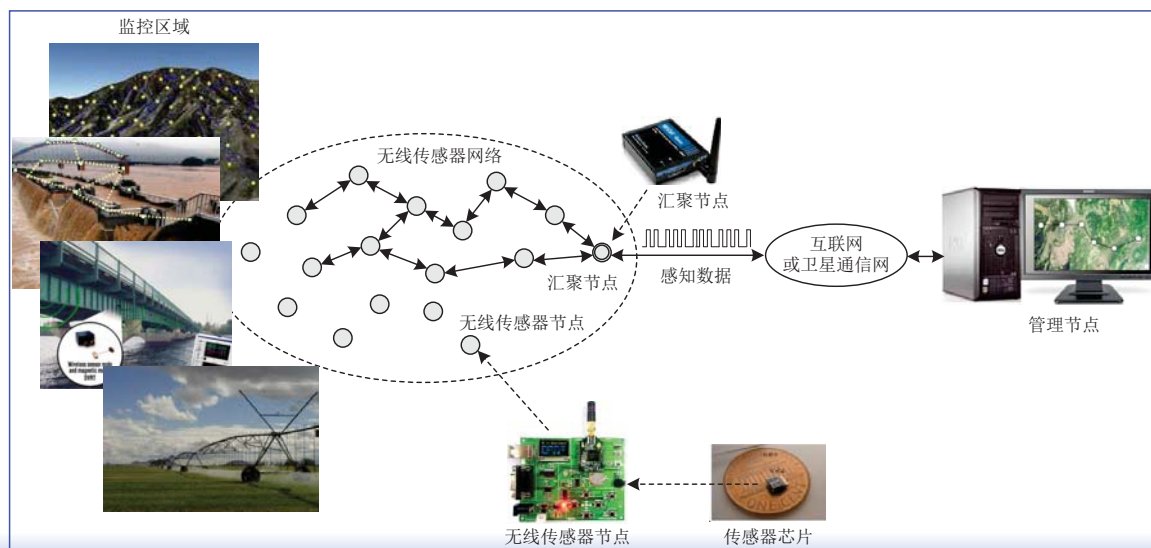


以数据为中心

无线传感器网络的基本结构

无线传感器网络节点类型:

- 传感器节点
- 汇聚节点
- 管理节点

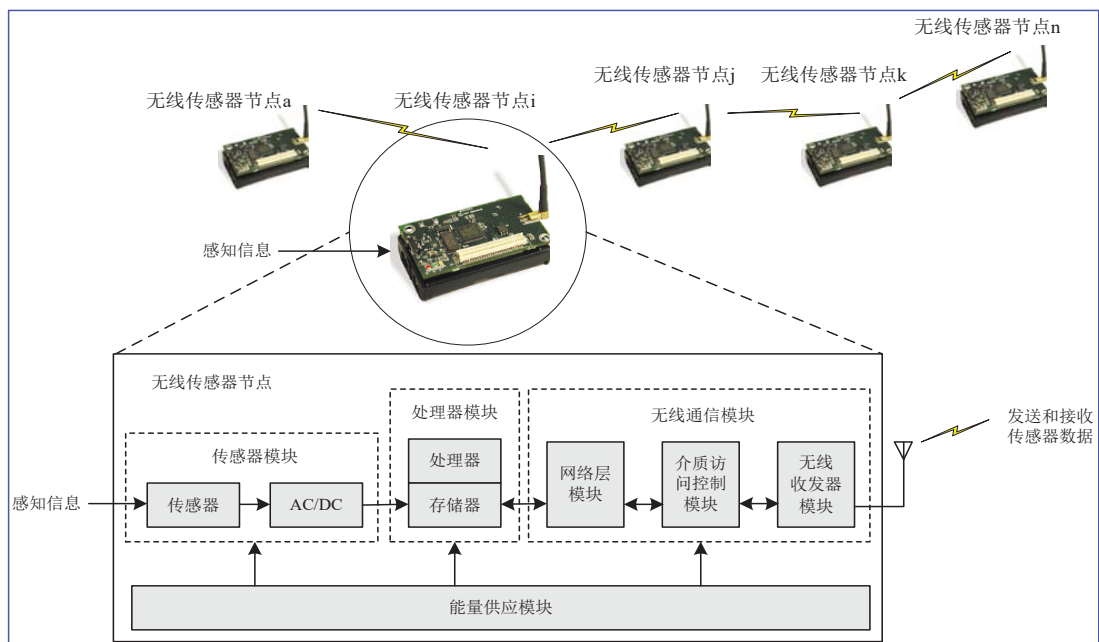


电源能量对无线传感器节点设计的限制

- 无线传感器节点通常是一个微型的嵌入式系统，它的处理能力、存储能力和通信能力相对较弱，通过自身携带的能量有限的电池（纽扣电池或干电池）供电
- 汇聚节点既可以是一个具有增强功能的传感器节点，有足够的能量提供给更多的内存与计算资源，也可以是没有监测功能仅带有无线通信接口的特殊网关设备



无线传感器网络结构



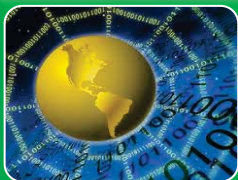
无线传感器节点模块的功能



传感器模块：传感器完成监控区域内信息感知和采集，AC/DC电路将模拟信号转换成数字信号

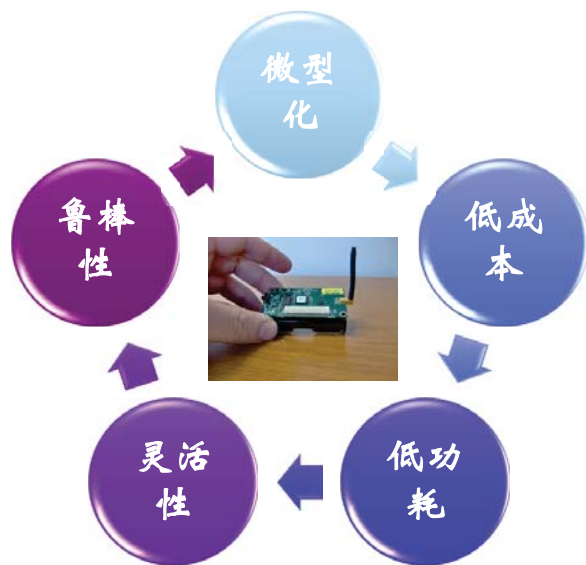


处理器模块：负责控制整个传感器节点的操作，存储和处理传感器采集的数据，以及其他节点传送来的数据

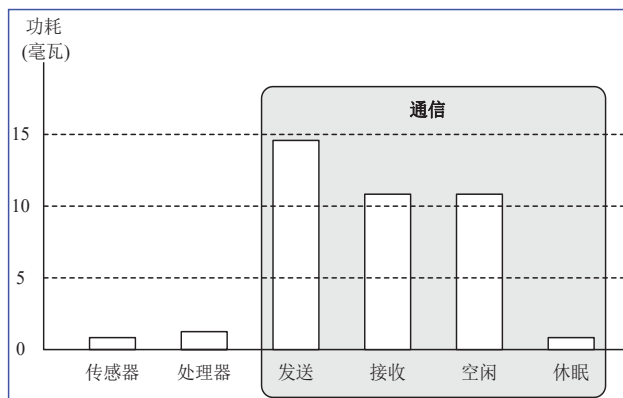


无线通信模块：负责与其他传感器节点进行无线通信，网络层模块负责完成数据包的传输路由选择，介质访问控制模块负责协调多节点对公共通信信道的访问控制，无线收发器模块负责数据信号的发送和接收

无线传感器节点设计的原则



传感器节点各部分能量消耗情况



3.4 无线传感器网络技术的发展

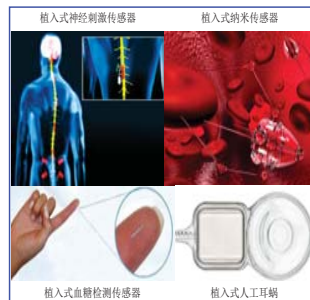


无线传感器与执行器网络WSAN

向全方位、智能化与微型化方向发展

传统意义上的WSN

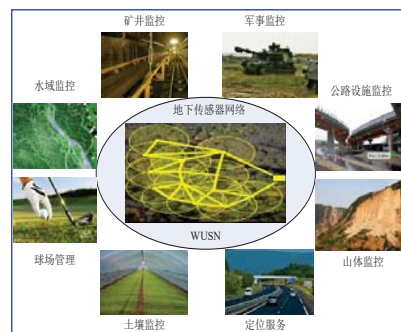
纳米无线传感器网络NWSN



无线的媒体传感器网络WSN



地下无线传感器网络WUAN



水下无线传感器网络UWAN



3.4.1 无线传感器与执行器网络的研究

1. 无线传感器与执行器网络产生的背景



随着WSN在环境监测、智能医疗、智能交通与军事领域应用的深入，人们认识到：在某些应用环境中必须将执行器与传感器结合起来，无线传感器与执行器网络（Wireless Sensor and Actor Networks, WSAN）研究被提上日程



小型、智能、自治、低能耗、低成本执行器研发的速度，使得WSAN成为可能；目前WSAN已经在工业生产线的工业机器人、军事上广泛应用的无人机、未来战士、防暴机器人、运输机器人中已经应用



作为物联网主要支撑技术的下一代无线传感器网络，WSAN有望应用于防灾救灾、智能工业、智能农业、智能家居、智能交通、智能医疗，等应用领域，同时WSAN的应用又进一步推动了普适计算、CPS与环境智能化研究的发展

2. WSN 基本工作原理

传感器节点和执行器节点的区别



传感器节点是静态不移动的，执行器节点是移动的

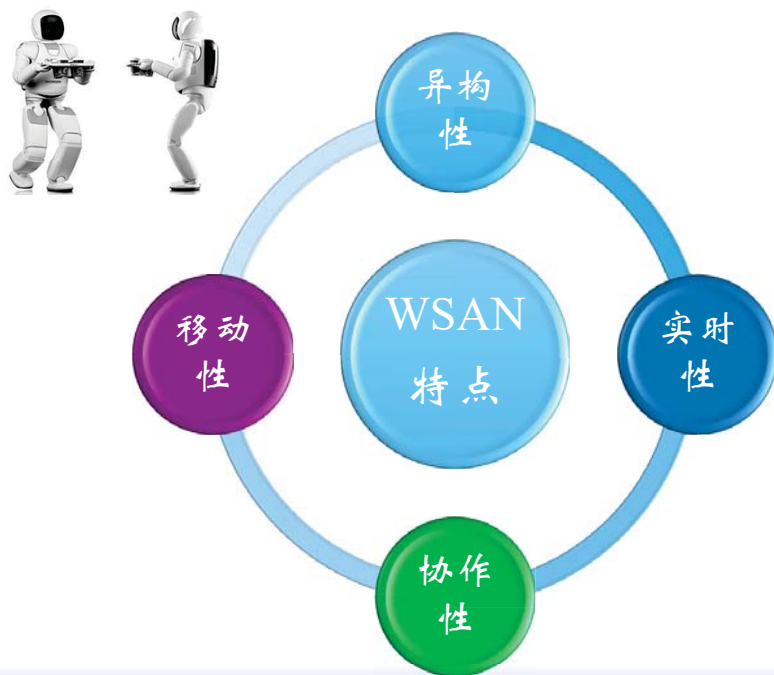


部署在监控区域的传感器节点数量很多，而执行器节点不需要很多，关键要看它执行能力的强弱



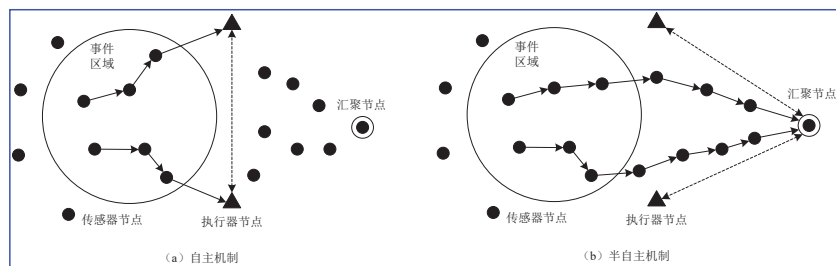
WSN要求传感器节点与传感器节点、传感器节点与执行器节点、执行器节点与执行器节点之间要能够协同通信

3. WSN的主要特点

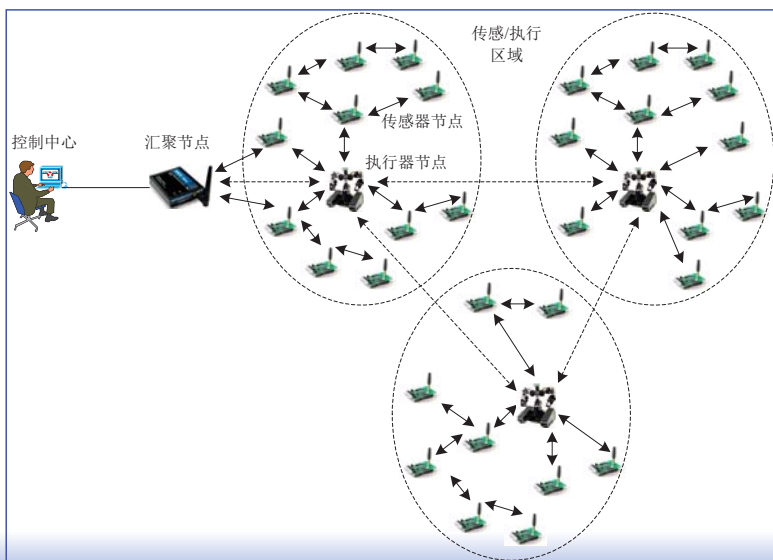


4. WSN的执行机制

协同机制



自主机制与半自主机制



3.4.3 无线多媒体传感网络的研究

1. WMSN的基本概念

Wireless Multimedia Sensor Network, WMSN



在军事战场监控与评估、机器人视觉、交通监控、车辆主动安全、医疗监护、智能家居、环境监控、工业工程控制等实际应用中，需要对视频、音频、图像等多媒体信息的感知、传输和处理，需要比传统的WSN更为直观、更清晰的信息



WMSN是在传统的WSN的基础上引入视频、音频、图像等多媒体信息感知、传输与处理功能的新型WSN

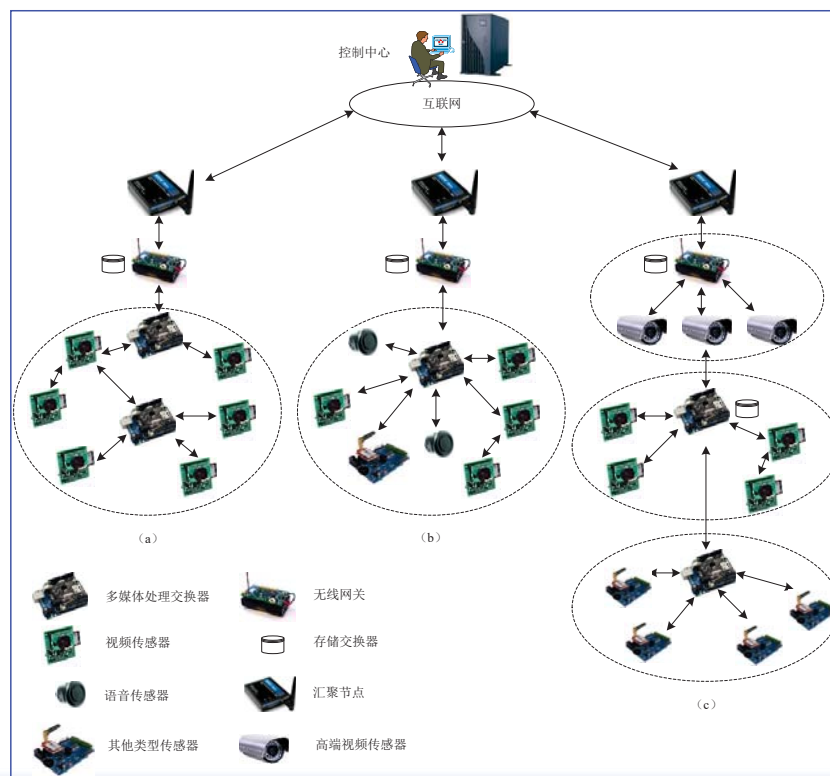


WMSN能够更准确、直观地反映现场，感知信息更丰富，它的应用将会推进物联网和普适计算的实现

2. 无线多媒体传感器网络结构设计的基本思路

分类、分级结构的 WMSN

- 单层网络结构
- 集中式处理的单层网络结构
- 异构的多层网络结构



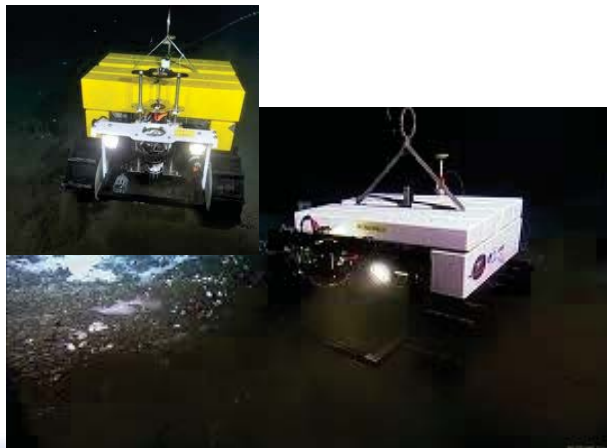
3.4.4 水下无线传感网络的研究

1. UWSN产生的背景

水下无线传感网络
(Underwater Wireless Sensor
Network, UWSN)

随着无线传感器网络与水下机器人技术的逐渐成熟，研究人员自然会想到：如何将WSN概念和水下机器人技术结合在一起，应用于海洋自然资源探测、水域污染监控、近海勘探、灾难预警、辅助导航与战术监控等领域中

- 水下传感器网络主要利用声波实现通信和组网，“水下声传感器网络”或“水下无线传感网络”
- 水下无线传感网络中解决间歇性、长时延、高误码率和高包丢失率所引发的容迟问题，是一个困难的研究课题



UWSN与陆地WSN的区别



陆地WSN节点造价相当于水下无线传感网络节点便宜，UWSN要考虑防水、防腐蚀等问题，结构相对复杂，造价必然会高，水下设备更新与维护的费用也相对高一些



由于UWSN节点的造价高，因此它不可能像陆地WSN部署那么密集，也不可能不加固定的任其漂流，UWSN的传感器节点相对比较少



声波在海水中传播时衰减很大，在水下通信节点之间的距离与陆地上相同时，需要的能量消耗要大得多，因此水下传感器节点需要储备更多的能量

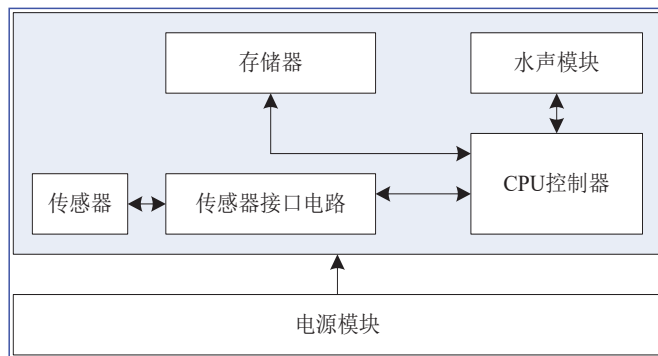


陆地WSN一般存储空间都比较小，而水下声波信道是间歇性的，水下传感器节点需要将感知数据存储起来，因此水下传感器节点需要使用容量大一些的存储器

3. 水下节点类型

(1) 水下传感器

不同形状的水下传感器



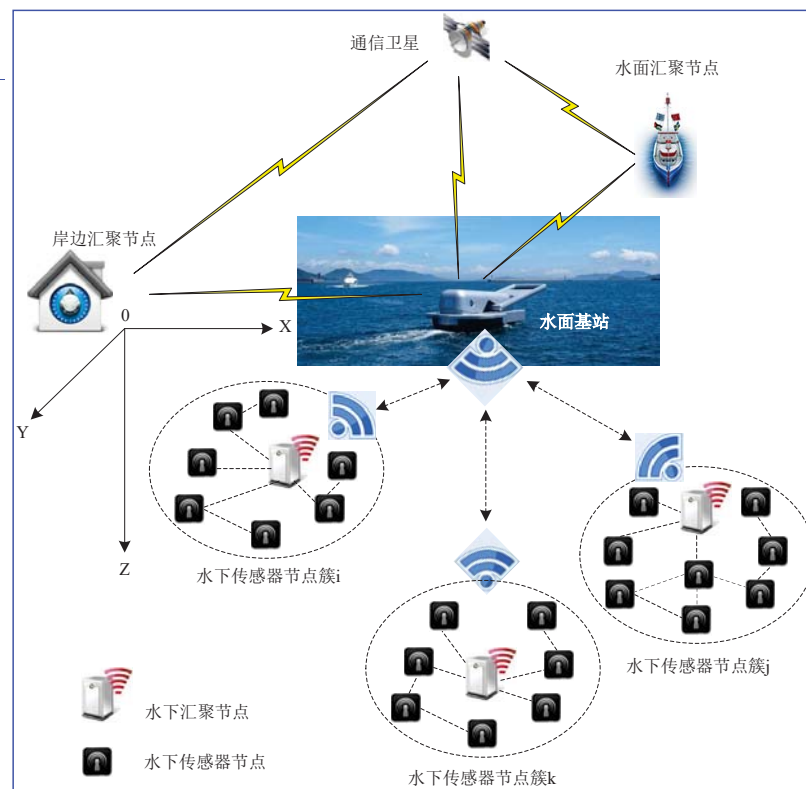
(2) 自主式水下航行器

- 自主式水下航行器 (AUV) 完成与水下传感器的通信、感知数据查询与网络管理功能
- 由于自主式水下航行器承担的任务的不同, 有些自主式水下航行器像小型的潜水艇, 有些水下机器人也可以成为自主式水下航行器
- 很多种自主式水下航行器在海里接收水下传感器传送的数据, 当浮出水面时将数据通过无线信道传送给水上基站, 水上基站再通过水面汇聚节点将数据转发到岸边汇聚节点



4. UWSN网络结构

三维水下传感器网络的水下传感器节点悬浮在不同的深度和位置, 形成一个能够监测三维海洋信息的传感器网络



5. AUV传感器网络

自主式水下航行器 (Autonomous Underwater Vehicle, AUV) 又称为“水下自主机器人”

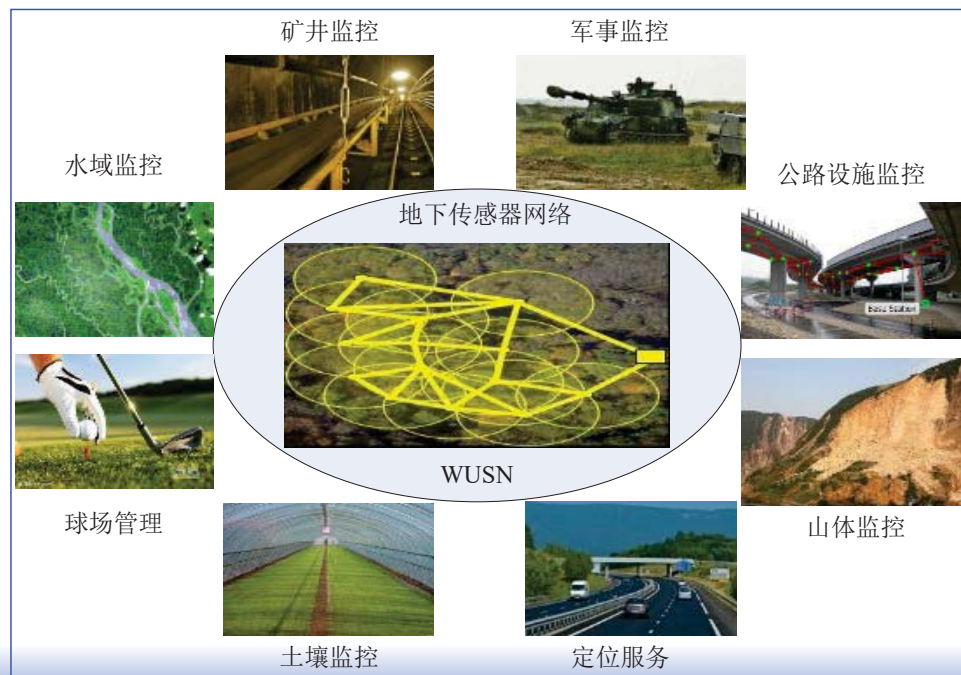
由水下自主机器人组成的传感器网络称为“移动水下传感器网络”



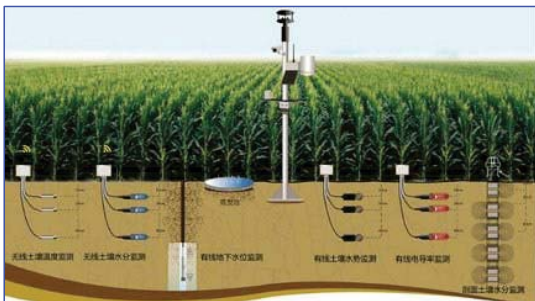
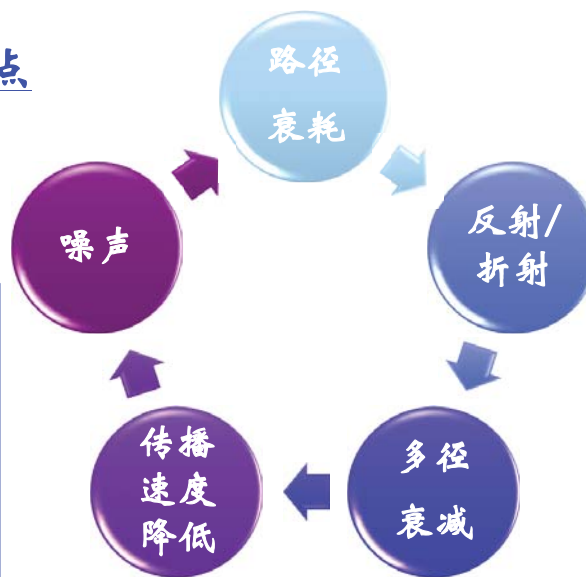
3.4.5 地下无线传感器网络的研究

1. WUSN产生的背景

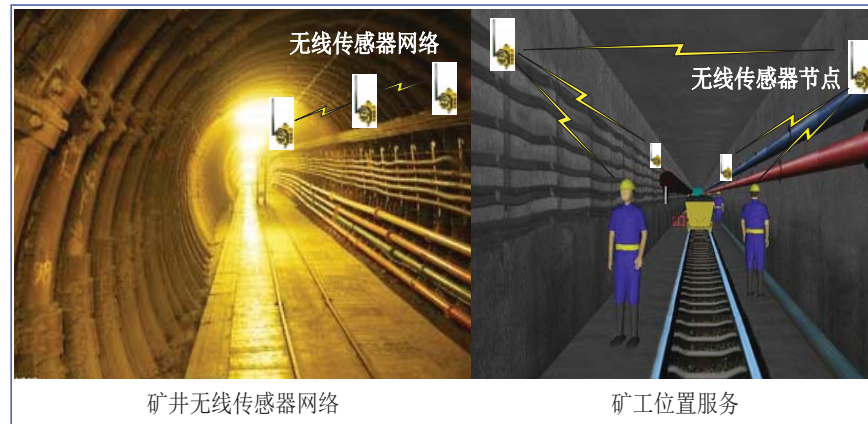
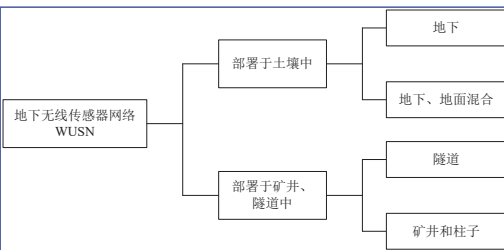
地下无线传感器网络 (Wireless Underground Sensor Network, WUSN)



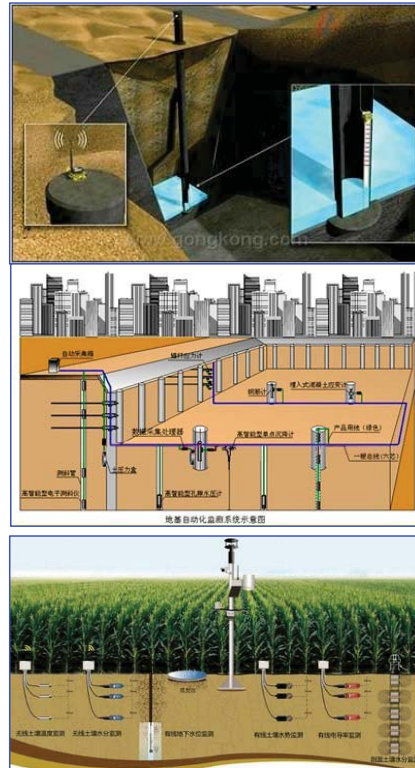
地下无线通信信道的特点



3. WUSN 结构



4. WUSN的主要优点



3.4.6 无线纳米传感器网络的研究

1. 集成纳米传感器系统的研究

- 将适合纳米器件信息处理与传输的信号处理单元与纳米传感器集成的系统称为“集成纳米传感器系统 (Integrate NanoSensor System, INS)”
- 目前研究人员正在致力于INS的接口标准、自校验、容错与数字补偿的研究,以提高系统的精度、动态范围与可靠性
- 集成纳米传感器系统研究为纳米传感器节点的设计与制造技术奠定了基础

2. 纳米级器件通信技术的研究

- 预期在纳米级器件通信技术的研究中采用的技术路线主要有两种
- 第一种是分子通信,即研究分子之间通信的信号编码、发送与接收方法
 - 第二种是纳米电磁通信,即研究新型纳米材料发送和接收来自组分的电磁辐射
 - 在纳米传感器电磁通信研究中主要集中在纳米天线与纳米收发器的研究上

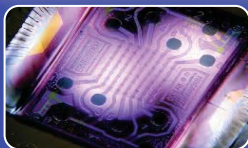
3. 纳米电池技术的研究

- 为了配合基于主动型纳米传感器的NWSN节点的研究,目前科研人员正在开展锂纳米电池、自供电纳米发动机、太阳能利用技术的研究
- 锂纳米电池作为未来纳米传感器的小型电源的可行性已经得到证实
- 自供电纳米发动机是研究从环境中收集的能量、化学能、人体的运动、振动、声波、建筑物震动的能量,人讲话、车辆或其他噪声为纳米传感器所用的电能

本章小结



感知技术是信息技术三大支柱之一，传感器是人类感知外部世界的重要工具和手段，是物联网发展的基础



无线传感器网络是感知技术、无线自组网技术融合的产物，被评价为“21世纪最有影响的21项技术之一”和“改变世界的十大技术之首”，是支撑物联网发展的核心技术之一



无线传感器网络已经广泛应用于物联网的智能工业、智能农业、智能医疗、智能物流、智能环保、智能安防与智能家居之中



无线传感器网络正在向无线传感器与执行器网络、无线多媒体传感网络、水下与地下无线传感器网络、无线纳米传感器网络方向发展，展现出更为广阔的应用前景



谢谢！